

คู่มือการใช้งาน

ระบบควบคุมอุณหภูมิเตารมควัน

STCR — Smoking Temperature Control

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานบริษัท Grand Rubber (GR) และ TTN

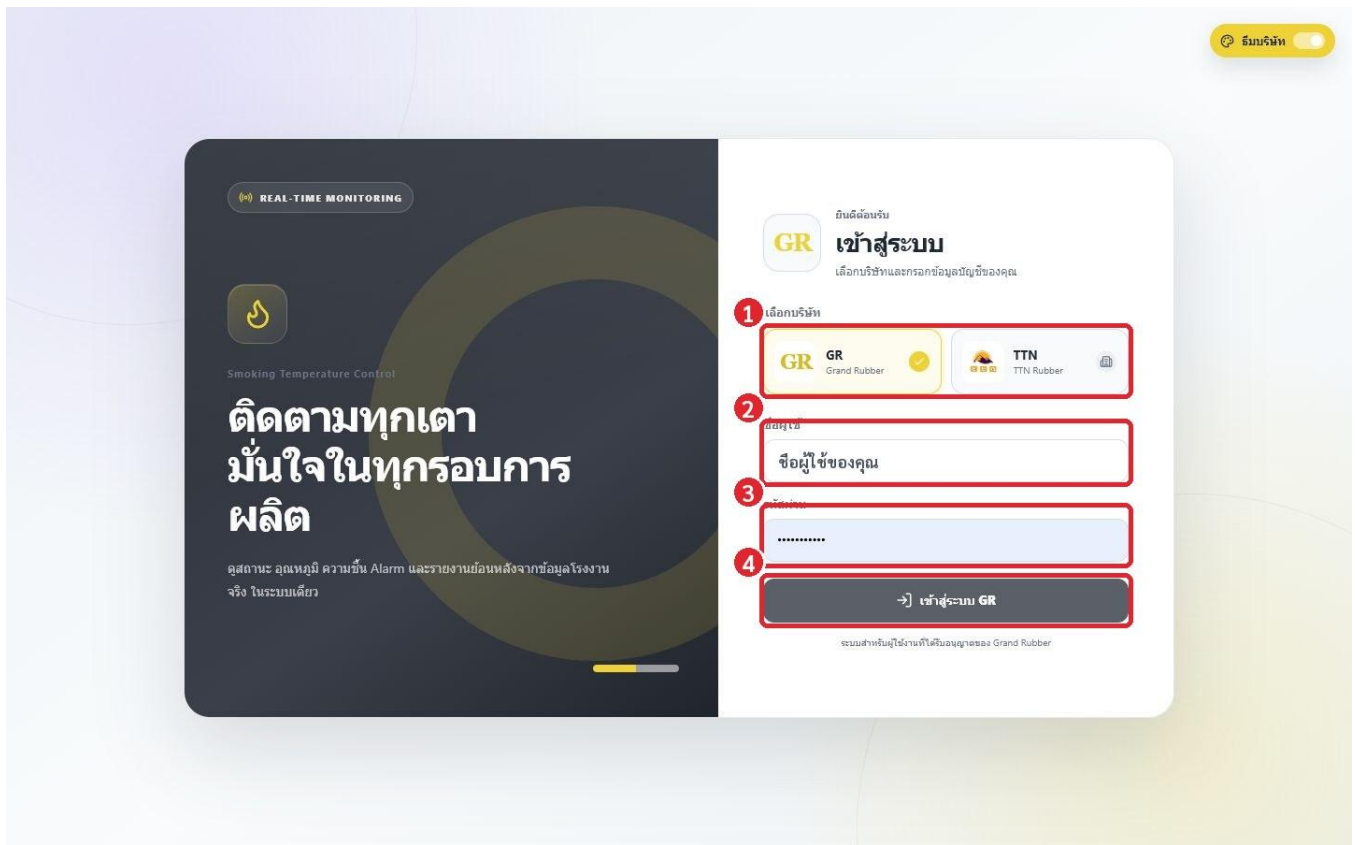
อธิบายหน้าหลักด้วยภาพจากระบบ พร้อมกรอบสีแดงและหมายเลขอ้างอิง

เนื้อหา

1. เข้าสู่ระบบ
2. Dashboard และเมนูหลัก
3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์
4. การอ่านกราฟ
5. ข้อมูลย้อนหลัง
6. Alarm
7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์
8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน
9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร
10. Setting
11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. เข้าสู่ระบบ

เลือกบริษัทและใช้บัญชีที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ ขั้นตอนของ GR และ TTN เหมือนกัน



1 เลือกบริษัท

2 กรอกชื่อผู้ใช้

3 กรอกรหัสผ่าน

4 กด เข้าสู่ระบบ

หากขึ้น Failed to fetch ให้ตรวจสอบบริการ Node-RED API และเครือข่ายกำลังทำงาน แล้วลองใหม่

2. Dashboard และเมนูหลัก

ใช้ดูภาพรวมทุกเตา ค้นหาเตา และเปิดหน้ารายละเอียดโดยไม่ต้องใส่ตู้ที่ละหน้า

The screenshot shows the STCR Dashboard interface. It features a sidebar menu on the left with options: Dashboard, Alarm, Report, and Setting. The main area displays a summary of 22 stoves (เตา 11 to 22) in a grid. Each stove card shows its status (ปิด/เปิด), a circular progress indicator, and a 'ดูรายละเอียดเตา' (View details) button. Callouts 1-6 highlight specific UI elements: 1 points to the sidebar menu, 2 points to the top summary bar, 3 points to the stove status indicator, 4 points to the 'ดูรายละเอียดเตา' button, 5 points to the top search bar, and 6 points to the top user profile icon.

1 สรุปจำนวนเตาทั้งหมด กำลังรอบ ปิด และขาดการเชื่อมต่อ

2 ค้นหาเตา หรือกรองตามสถานะ

3 การ์ดเตาแสดงสถานะ รอบ ค่าล่าสุด และเวลาอัปเดต

4 กด ดูรายละเอียดเตา เพื่อเปิดกราฟของเตานั้น

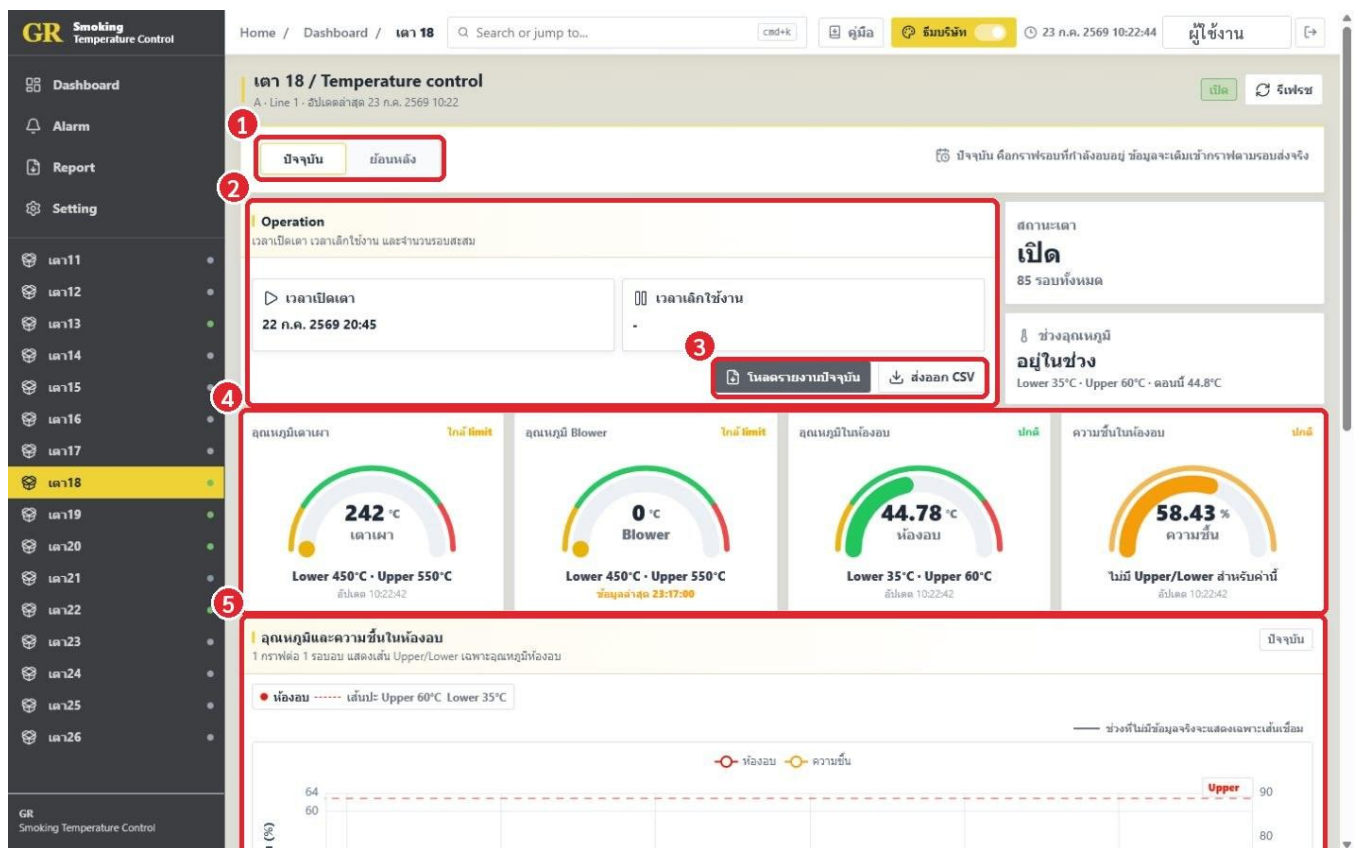
5 ใช้เมนูซ้ายเปิด Dashboard, Alarm, Report, Setting หรือเลือกเตา

6 กด คู่มือ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้

สถานะขาดการเชื่อมต่อหมายถึงระบบไม่ได้รับข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ไม่ได้แปลว่าเตาปิด

3. รายละเอียดเตาและข้อมูลเรียลไทม์

หน้ารายละเอียดรวมสถานะรอบ เวลาทำงาน ค่าจากเซนเซอร์ และทางลัดไปยังรายงาน



1 สลับระหว่างข้อมูล ปัจจุบัน และ ย้อนหลัง

2 ตรวจสอบเวลาเปิดเตา เวลาเลิกใช้งาน สถานะ และจำนวนรอบ

3 เปิดรายงานรอบปัจจุบัน หรือส่งออกข้อมูล CSV

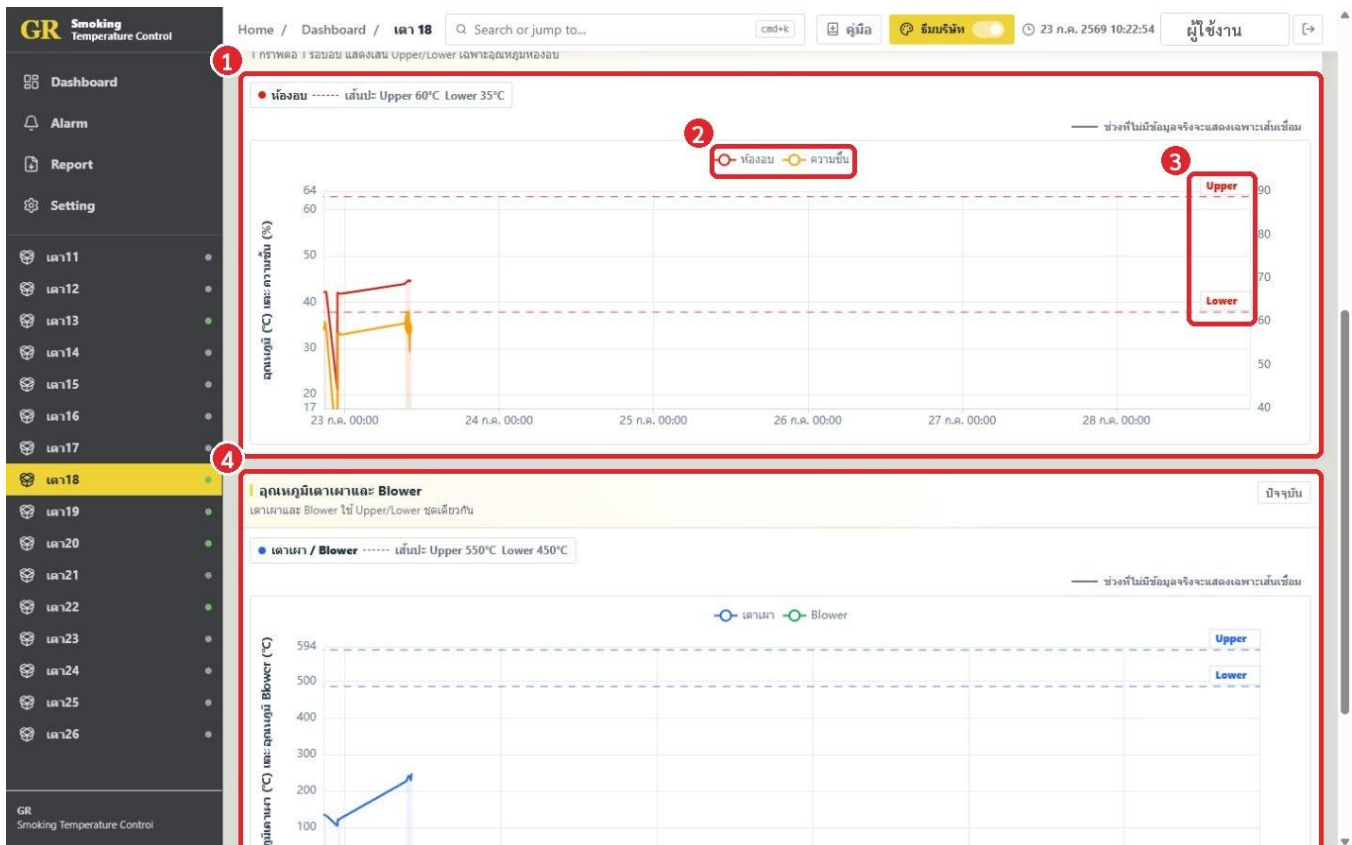
4 อ่านค่าล่าสุดของเตาเผา Blower ห้องอบ และความชื้น

5 กราฟห้องอบและความชื้นของรอบปัจจุบัน

ตรวจสอบเวลาอัปเดตได้แต่ละมาตรวัดด้วย หากเวลาเก่าให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อก่อนใช้ค่าตัดสินใจ

4. การอ่านกราฟ

กราฟแยกอุณหภูมิห้องอบ/ความชื้น และอุณหภูมิเตาเผา/Blower เพื่อให้อ่านง่าย



1 กราฟอุณหภูมิห้องอบและความชื้น

2 คำอธิบายสีของแต่ละเส้น กดชื่อเพื่อซ่อนหรือแสดงเส้นได้

3 เส้น Upper/Lower คือขอบเขตที่ตั้งไว้

4 กราฟอุณหภูมิเตาเผาและ Blower

วางเมาส์หรือแตะกราฟเพื่ออ่านวันเวลาและค่า หากข้อมูลจริงหายไปเกิน 30 นาที ระบบจะเชื่อมด้วยเส้นทึบแต่ไม่ระบายสีในช่วงที่ไม่มีข้อมูล

5. ดูข้อมูลย้อนหลัง

เลือกข้อมูลตามรอบรอบหรือตามวันที่ จากนั้นเปิดรายงานหรือส่งออกข้อมูลของช่วงที่เลือก

1 กดแท็บ ย้อนหลัง

2 เลือกวิธีค้นหา ตามรอบรอบ หรือ ตามวันที่

3 เลือกหมายเลขรอบจากรายการ

4 กด รอบล่าสุด เพื่อกลับไปรอบย้อนหลังล่าสุด

5 เปิดหน้ารายงานย้อนหลัง หรือส่งออก CSV

เมื่อรอบปัจจุบันจบ ข้อมูลชุดเดียวที่จะถูกใช้เป็นข้อมูลย้อนหลัง

6. ตรวจสอบและรับทราบ Alarm

หน้า Alarm ใช้ค้นหา กรอง และติดตามเหตุการณ์ของทุกเตา

Alarm
รายการแจ้งเตือนปัจจุบันและประวัติย้อนหลัง พร้อมค้นหาและกรองตามระดับความรุนแรง

1 Active

2 ค้นหาเตา ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด

3 ประเภทข้อมูล

4 สถานะ

5 เวลา

6 จัดการ

เวลาเกิดเหตุ	เตา	ระดับ	ประเภทข้อมูล	รายละเอียด	จัดการ
23 ก.ค. 2569 10:02	เตา 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 25	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 26	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 24	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 23	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 22	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 20	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 21	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 19	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 18	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 13	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ
23 ก.ค. 2569 09:24	เตา 17	ขาดการเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ	ขาดการเชื่อมต่อ ไม่ได้รับข้อมูลจากเตาภายใน 180 วินาที	รับทราบ

1 จำนวน Alarm ที่กำลังเกิดเหตุ

3 กรองตามระดับความรุนแรง

5 กรองเฉพาะเตาที่ต้องการ

2 ค้นหาจากเตา ประเภทข้อมูล หรือรายละเอียด

4 กรองตามสถานะเหตุการณ์

6 กด รับทราบ หลังตรวจสอบเหตุการณ์แล้ว

การกดรับทราบเป็นการบันทึกว่ามีผู้ตรวจเหตุการณ์แล้ว ไม่ได้แก้สาเหตุหรือเปลี่ยนค่าจากเซนเซอร์

7. เลือกรายงานและดาวน์โหลดไฟล์

เลือกเตาและรอบจากหน้า Report โดยตรง ก่อนดาวน์โหลดให้ตรงชื่อไฟล์และปริ๊ว

1 เลือกเตา

3 เลือกหมายเลขรอบ

5 กดดาวน์โหลด PDF/ZIP หรือส่งออก CSV แล้วตรวจสอบชื่อไฟล์

2 เลือก รอบปัจจุบัน หรือ รอบย้อนหลัง

4 เลือก PDF รอบเดียว หรือ ZIP หลายรอบ

6 โหลดปริ๊วใหม่ หรือซ่อน/แสดงปริ๊ว

ชื่อ PDF ใช้รูปแบบ บริษัท-รอบ-วันที่เริ่มรอบ เช่น TTN-89-14/07/2026 (ระบบอาจแทน / ตามข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ)

8. กรอกข้อมูลฟอร์มรายงาน

ช่องในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมไม่บังคับกรอก เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในเอกสาร

The screenshot shows the 'Report' form in the STCR system. The form is titled 'ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม' (Additional information for the form) and includes a 'Save' button. The form is divided into several sections, each with a numbered annotation:

- 1** Select the type of tobacco (เลือกชนิดยาสูบ): Radio buttons for 'Natural' (ยาสูบธรรมชาติ), 'Flavored' (ยาสูบแต่ง), 'Cured' (ยาสูบอบ), and 'Others' (ยาสูบอื่น).
- 2** Select the smoking period (เลือกช่วงเวลาสูบบุหรี่): Radio buttons for 'In the room' (อยู่ในห้อง) and 'Outside the room' (นอกห้อง).
- 3** Select the temperature (เลือกอุณหภูมิ): Radio buttons for 'Under control' (อยู่ในค่าควบคุม) and 'Out of control' (ไม่อยู่ในค่าควบคุม).
- 4** Select the reason for the temperature (เลือกสาเหตุที่อุณหภูมิ): Checkboxes for 'Show the reason' (แสดงสาเหตุ) and 'Show the reason' (แสดงสาเหตุ).
- 5** The 'Print Report' (พิมพ์เอกสาร) button and the 'Print Report' (พิมพ์เอกสาร) button.

The form also includes a 'Save' button and a 'Print Report' button. The form is titled 'ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม' (Additional information for the form) and includes a 'Save' button. The form is divided into several sections, each with a numbered annotation:

1 เลือกชนิดยาสูบ

2 เลือกผลประเมินวันรวมวัน

3 เลือกผลประเมินอุณหภูมิ

4 เปิดเส้นความชื้นหรือค่าเป้าหมายเมื่อต้องการ

5 ตรวจสอบที่พิมพ์เอกสารด้านขวา

ค่าเริ่มต้นของเส้นความชื้นเป็นเปิด เมื่อเปิดจะใช้ช่วงตัวเลขเดียวกับอุณหภูมิและไม่มีแกนนอน

9. รายละเอียดรอบและข้อมูลเอกสาร

กรอกข้อมูลประกอบรายงานและแก้ Document No. เฉพาะเมื่อจำเป็น

1. เลือกข้อมูลที่จะแสดงในกราฟ

2. กรอกสาเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องอธิบาย

3. กรอกน้ำหนักยางเข้า/ออกเตา และน้ำหนักไม่พิน

4. ตรวจสอบ Document No. และวันที่เริ่มใช้

5. กด ปลดล็อก เพื่อแก้ค่า แล้วบันทึกเพื่อล็อกอีกครั้ง

ค่าที่กรอกจะถูกบันทึกกับรอบที่เลือก ตรวจสอบและหมายเลขรอบก่อนแก้ไขข้อมูลทุกครั้ง

10. Setting

ใช้แก้ไขข้อมูลเตาและค่า Limit ซึ่งมีผลต่อกราฟ Alarm และรายงาน

The screenshot shows the 'Setting' page of the STCR system. The left sidebar contains a menu with 'Dashboard', 'Alarm', 'Report', and 'Setting' (highlighted). Below 'Setting' is a list of heaters from 'เตา11' to 'เตา26'. The main content area is titled 'Setting' and includes a search bar. It is divided into two main sections: 'เลือกเตา' (Select Heater) and 'ข้อมูลเตา' (Heater Information). The 'เลือกเตา' section has a dropdown menu showing 'เตา 11' and a 'ปิด' button. The 'ข้อมูลเตา' section contains fields for 'ชื่อเตา' (Heater Name), 'โซน' (Zone), 'ไลน์ผลิต' (Production Line), and a 'บันทึกข้อมูลเตา' (Save Heater Information) button. To the right, the 'Upper / Lower Limit' section shows input fields for 'Lower' and 'Upper' limits for 'อุณหภูมิในห้องอบ' (Oven Temperature) and 'อุณหภูมิเตาเผา / Blower' (Furnace / Blower Temperature). A 'บันทึกค่า Limit' (Save Limit) button is located below these fields. At the bottom right, there is a 'เพิ่มเตาใหม่' (Add New Heater) button. Numbered callouts 1 through 6 are placed over the interface to highlight specific elements: 1 points to the heater selection dropdown, 2 points to the heater information fields, 3 points to the 'บันทึกข้อมูลเตา' button, 4 points to the 'Upper / Lower Limit' section header, 5 points to the 'บันทึกค่า Limit' button, and 6 points to the 'เพิ่มเตาใหม่' button.

1 เลือกเตาที่ต้องการแก้ไข

2 แก้ชื่อเตา โซน หรือไลน์ผลิต

3 กด บันทึกข้อมูลเตา

4 กำหนด Lower/Upper ของห้องอบ เตาเผา และ Blower

5 กด บันทึกค่า Limit

6 เพิ่มเตาใหม่เมื่อระบบต้นทางมีเตาและรหัสพร้อมแล้ว

แก้ค่า Limit ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ เพราะค่าเดียวกันถูกใช้ทั้งกราฟ Alarm และรายงาน

11. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบรายการนี้ก่อนแจ้งผู้ดูแลระบบ พร้อมระบุบริษัท หมายเลขเตา รอบ และเวลาที่พบปัญหา

อาการ	สิ่งที่ต้องตรวจ
Failed to fetch	ตรวจ Node-RED API, Tunnel, MySQL และเครือข่าย แล้วทดลองใหม่
ค่าไม่เปลี่ยน	ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุด สถานะ MQTT และ Topic ของบริษัท/เตา
ขาดการเชื่อมต่อ	ตรวจว่าต้นทางยังส่งข้อมูลและเครื่องโรงงานออนไลน์
รายงานไม่ตรงกราฟ	ตรวจบริษัท เตา รอบ ช่วงเวลา แล้วกดโหลดประวัติใหม่
ดาวน์โหลดไม่ได้	อนุญาตการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ และตรวจพื้นที่จัดเก็บ
หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม	กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดไฟล์เว็บไซต์เวอร์ชันล่าสุด